c) Öğrencilerden Türkiyenin biyoçeşitliliği ile ilgili topladığı verileri biyoçeşitliliği oluşturan unsurlarla ilişkilendirerek yorumlamaları ve değerlendirmeleri istenir. Öğretmen, toplanan verilerin yorumlanması sürecinde veriler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği ve verilerin nasıl analiz edileceği konusunda öğrencilere rehberlik eder **(OB7)**. Her gruptan bir bilgi görseli oluşturması istenir. Bilgi görseli çalışmasına grup üyelerinin her birinin katkıda bulunması beklenir ve grup çalışmalarında herkesin aktif rol almasının çalışkanlık değerinin gereği olduğu hatırlatılır **(D3.4)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden sinir veya kas hücresi gibi özelleşmiş hücrelerin alt birimlerinin, hücrenin özel fonksiyonlarına göre nasıl özelleştiğini araştırmaları ve seçecekleri bir hücrenin, görevi doğrultusunda nasıl şekillendiğini gösteren bir model hazırlamaları istenebilir. Öğrencilerden hücre iskeleti elemanları (mikrotübül, mikrofilament ve ara filament) ve hücre bağlantı noktaları hakkında (dezmozom, hemidezmozom, oluklu bağlantı vb.) araştırma yapmaları ve konuyla ilgili bilgi görseli oluşturmaları istenebilir. *Öğrencilerden ilaçların vücuttaki belirli hücreleri nasıl hedeflediğini veya virüslerin hedef hücreyi nasıl belirlediğini, hücre zarından madde geçişi kurallarıyla ilişkilendiren araştırma yapmaları ve araştırma bulgularını sunmaları istenebilir. Öğrencilere böbrek yetmezliği yaşayan hastaların kullandığı diyaliz makinesinin kan temizleme mekanizmasını zarlardan madde geçişiyle ilişkilendirecekleri veya beyin-kan bariyeri ve bazı ilaçların merkezî sinir sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirecekleri bir proje yaptırılabilir. Tarih boyunca yanlış sınıflandırılan veya adlandırılan canlılara (denizatı, yıldız balığı vb.) ilişkin örnekler verilerek, öğrencilerden bu adlandırmaların bilimsel doğruluk açısından araştırılması ve elde ettikleri araştırma sonuçlarını bir rapor hâlinde sunmaları istenebilir. *Öğrencilerden üç üst âlemden (Arkea, Bakteria, Ökaryot) seçilecek örnek canlıların yaşadıkları ortamları ve hayatta kalma stratejilerini araştırmaları, bu canlıların ekstrem koşullara uyumlarını açıklamaları ve bu özelliklerin insanlık yararına nasıl kullanılabileceğine (biyoteknoloji, çevre temizliği, enerji üretimi vb. alanlarda) dair yaratıcı çözüm önerileri sunmaları istenebilir. Öğrencilerden web araçları kullanarak Türkiye'deki canlıların ekolojik ve ekonomik önemi hakkında animasyon veya kısa filmler hazırlamaları istenebilir.

Destekleme

Hücre maketi kullanılarak öğrencilerin hücre alt birimlerini ve bu birimlerin birbiriyle olan ilişkilerini görmeleri sağlanabilir.

Öğrencilere hücre zarından madde geçişlerini gösteren video ve animasyon izletilebilir. Madde geçişleri ile ilgili drama etkinlikleri yaptırılabilir.

Öğrencilere difüzyon ve ozmoz olaylarını gösteren video ve animasyon izletilebilir. Öğrencilerin difüzyon ve ozmozun özellikleri hakkında elde ettikleri bilgileri çalışma defterine aktarmaları sağlanabilir.

Renkli bilgi kartları, örnek maket veya modeller, farklı bitki örnekleri kullanılarak öğrencilerden canlıları sınıflandırmaları istenebilir. Öğrencilere canlıların yapısal özelliklerinin değişmesinin ekosisteme etkisini örnekleyen olaylarla ilgili görsel veya video gösterilebilir. Yakın çevredeki ağaçlar incelenebilir, Türkiye'deki ağaç türleri ile ilgili görsel veya dijital materyaller kullanılarak biyolojik çeşitliliği belirleyen unsurların anlaşılması sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

10. SINIF

1. TEMA: ENERJİ

Bu temanın içeriğini canlı yaşamında enerjinin önemi, besinlerden enerji eldesi ve enerji metabolizması oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin canlı yaşamının devamlılığı için enerjinin neden gerekli olduğunu sorgulamaları, besinlerden elde edilen enerjinin metabolik süreçlere katkısına ve insanda enerji eldesi için sindirim, emilim ve taşımanın gerekliliğine dair bilimsel çıkarım yapmaları, fotosentez ve fermantasyonla ilgili deney yapmaları, farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerini karşılaştırmaları, kemosentez hakkında bilgi toplamaları, fotosentez ve hücresel solunum reaksiyonlarıyla ilgili bilimsel model oluşturmaları, canlılarda sindirim çeşitlerini ve yapılarını sınıflandırmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 34

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D3. Çalışkanlık, D12. Sabır, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Kimya, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.1. Karar Verme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.10.1.1. Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme

a) Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğiyle ilgili merakını ifade eder.

b) Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğiyle ilgili sorular sorar.

c) Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğiyle ilgili bilgileri toplar.

ç) Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğiyle ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.

d) Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğiyle ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.

BİY.10.1.2. Fotosentez reaksiyonlarıyla ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) Fotosentez reaksiyonlarının işleyişini açıklamak için model önerir.

b) Fotosentez reaksiyonlarının işleyişi ile ilgili önerdiği modeli bilimsel modellerle karşılaştır ve elde ettiği kanıtlarla modelini yeniler.

BİY.10.1.3. Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelerle ilgili deney yapabilme

a) Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelerle ilgili deney tasarlar.

b) Tasarladığı deneyden elde ettiği sonuçların analizini yapar ve bu sonuçları fotosentezi açıklamak için kullanır.

BİY.10.1.4. Kemosentez hakkında bilgi toplayabilme

a) Kemosentez hakkında bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.

b) Belirlediği araçları kullanarak kemosentez ile ilgili bilgilere ulaşır.

c) Kemosentez ile ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.

ç) Kemosentez ile ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.

BİY.10.1.5. Canlılarda sindirim çeşitlerini ve yapılarını sınıflandırabilme

a) Canlılarda sindirim çeşitleri ve yapılarını sınıflandırmak için ölçütler belirler.

b) Canlılarda sindirim çeşitleri ve yapılarını oluşturduğu ölçütlere göre ayrıştırır.

c) Canlılarda sindirim çeşitleri ve yapılarını gruplandırır.

ç) Canlılarda sindirim çeşitleri ve yapılarını isimlendirir.

BİY.10.1.6. İnsanda enerji eldesi için sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin gerekliliği ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) İnsanda sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin niteliklerini tanımlar.

b) İnsanda sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin besinlerden enerji eldesi için gerekliliğiyle ilgili bilgileri/verileri toplar ve kaydeder.

c) İnsanda sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin besinlerden enerji eldesi için gerekliliğiyle ilgili topladığı bilgileri/verileri yorumlar ve değerlendirir.

BİY.10.1.7. Hücresel solunum reaksiyonlarıyla ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) Hücresel solunum reaksiyonlarının işleyişini açıklamak için model önerir.

b) Hücresel solunum reaksiyonlarının işleyişi ile ilgili oluşturduğu modeli bilimsel modellerle karşılaştır ve elde ettiği kanıtlarla modelini yeniden yapılandırır.

BİY.10.1.8. Farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerini karşılaştırabilme

a) Farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerine ilişkin özellikleri belirler.

b) Farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerine ilişkin benzerlikleri listeler.

c) Farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerine ilişkin farklılıkları listeler.

BİY.10.1.9. Fermantasyon ile ilgili deney yapabilme

a) Fermantasyon ile ilgili deney tasarlar.

b) Tasarladığı deneyden elde ettiği sonuçların analizini yapar ve bu sonuçları fermantasyonu açıklamak için kullanır.

BİY.10.1.10. Besinlerden elde edilen enerjinin canlının metabolik süreçlerine katkısı ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) Besinlerden elde edilen enerjinin özelliklerini tanımlar.

b) Besinlerden elde edilen enerjinin canlının metabolik süreçlerine katkısı ile ilgili bilgileri/verileri toplar ve kaydeder.

c) Besinlerden elde edilen enerjinin canlının metabolik süreçlerine katkısı ile ilgili topladığı bilgileri/verileri yorumlar ve değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Güneşten Besinlere

Canlılık İçin Enerjinin Önemi (ATP'nin Yapısı ve Enerji Aktarımında ATP'nin Rolü), Işık Enerjisi Kullanılarak Besin Sentezi: Fotosentez (Işığın Kullanıldığı Tepkimeler, Işığın Kullanılmadığı Tepkimeler, Fotosentez Hızına Etki Eden Çevresel Faktörler), Işık Enerjisi Kullanılmadan Besin Sentezi: Kemosentez

Besinlerden Enerjiye

Sindirim (Hücre İçi Sindirim ve Hücre Dışı Sindirim), Canlılarda Sindirim Yapıları, İnsanda Sindirim, Emilim ve Taşınma, Hücresel Solunum (Glikoliz, Sitrik Asit Döngüsü, Elektron Taşıma Sistemi), Besinlerin Solunuma Katılma Yolları, Fermantasyon (Laktik Asit Fermantasyonu, Etil Alkol Fermantasyonu), Enerji-Metabolizma İlişkisi

Anahtar Kavramlar

ışık enerjisi, kimyasal enerji, pigment, fotoliz, Calvin döngüsü, sindirim, sindirim sistemi, emilim, hücresel solunum, fermantasyon, elektron taşıma sistemi, ATP sentezi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; deney yapma, model oluşturma, broşür, performans görevi, öğrenme günlüğü, yapılandırılmış grid, sunum, araştırma raporu, bilgi görseli kullanılarak puanlama anahtarı, analitik ve bütüncül dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere fotosentez reaksiyonları hakkında bilimsel model oluşturmaya yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerden oluşturacakları modeli sunmaları istenebilir. Performans görevi, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Öğrencilere fotosentezde kullanılan, üretilen maddeler ve fermantasyonla ilgili deneyler yaparak deney sürecini ve sonucunu raporlaştıracakları performans görevi verilebilir. Öğrencilerin deney süreci ve sonucuna ilişkin hazırlayacakları raporlar, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir. Analitik dereceli puanlama anahtarında "deneyde olası hatalar için alınacak önlemler, deney süreci ve sonucu" gibi ölçütlere yer verilebilir. Öğrencinin kendini deney süreci bakımından değerlendirmesi için öz değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilere insanda enerji eldesi için sindirim, emilim ve taşıma süreçlerine ilişkin varsayımda ve önermede bulunabileceği, örüntü oluşturarak karşılaştırma ve değerlendirme yapabileceği broşür oluşturmaya yönelik performans görevi verilebilir. Oluşturulacak broşür, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere hücresel solunum reaksiyonlarının işleyişine ilişkin model oluşturup bu modeli poster veya üç boyutlu model olarak sunmaya yönelik performans görevi verilebilir. Performans görevinin değerlendirilmesinde bütüncül dereceli puanlama anahtarı ve öğrencinin kendisini değerlendirmesi için öz değerlendirme formu kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeleri, fotosentezi etkileyen faktörleri, sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini, hücresel solunumun canlılar için önemini fen bilimleri dersinden bildikleri ; mitokondri ve kloroplastın yapı ve görevlerini ise biyoloji dersi ön bilgilerinden edindikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler ile fotosentezi etkileyen faktörler hakkındaki ön bilgileri tanılayıcı dallanmış ağaçla, sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevleri hakkındaki temel bilgileri organizasyon şeması ile hücresel solunumun canlılar için önemine dair ön bilgileri açık uçlu sorularla, mitokondri ve kloroplast organellerinin yapı ve görevlerine dair temel bilgileri ise görsel tamamlama yöntemiyle değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Canlıların yaşamlarını sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyması; araçların yakıta, bataryaların ise şarj edilmeye gereksinim duymasıyla ilişkilendirilebilir. Bitkilerin güneş enerjisiyle ürettiği besin maddelerinin bir dilim domates veya salatalıkla vücuda alındığı belirtilerek günlük beslenme alışkanlıkları ile fotosentez süreci arasında bağ kurulabilir. Öğrencilerden okul bahçesindeki veya evdeki bitkileri gözlemlemeleri, gözlemlerinden hareketle bitkilerin ışığı alma/almama, sulanma/sulanmama, yağmurun yağması/yağmaması vb. durumlardan nasıl etkilendiğini fotosentez ile ilişkilendirmeleri beklenebilir. Öğrencilere derin deniz belgeselleri izletilebilir, öğrencilerin çöplüklerdeki metan gazı patlamalarının nedenleri ile kemosentez arasında ilişki kurmaları sağlanabilir.

Köpek ve koyunların mide yapılarının benzer ve farklı yönleri verilerek sindirim sisteminin yapı ve işlevlerindeki farklılaşmaya dikkat çekilebilir. Glikoz, amino asit, yağ asidi vb. sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilerek kana geçmesi ve damarlar aracılığıyla doku ve hücrelere taşınması süreci, metro istasyonlarından yolcuların vagona binmesi ve metro hattı boyunca taşınarak nihai varış noktalarına ulaşmasıyla ilişkilendirilebilir.

Yürüyüş, koşu, yüzme vb. fiziksel aktiviteler ile hücresel solunum süreci arasında ilişki kurulabilir. Portakal suyu, yumurta, tereyağı gibi besinlerin içindeki ana besin maddelerinin enerji verici tepkimelerde kullanılabileceği bilgisi verilerek öğrencilerin farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerini ilişkilendirmeleri sağlanabilir. Öğrencilere fermente edilmiş gıdaların sindirim sistemi sağlığına etkisi hakkında bilgi verilerek fermantasyonun önemi vurgulanabilir. Farklı besin gruplarının enerji değerleri, sağlıklı ve dengeli beslemeyle ilişkilendirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.10.1.1

a) "Güneş olmasaydı canlılara ne olurdu?", "Fotosentezin olmamasından sadece bitkiler mi etkilenirdi?", "Bir insan beslenmeden kaç gün yaşayabilir?" gibi sorularla öğrencilerin merak duygusu harekete geçirilir. Öğrencilerden sorular hakkında bireysel olarak düşünmeleri, cevaplarını arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Öğrencilerin iletişim engellerine dikkat ederek etkin dinlemeleri, düşüncelerini ifade etmeleri ve grup iletişimine katılmaları sağlanır **(E1.1, SDB2.1)**.

b-c) Öğrencilerden canlıların yaşamının devam edebilmesi için enerjinin gerekliliği, ATP molekülünün yapısı ve enerji dönüşümlerindeki işlevi konularında merak ettikleri soruları sormaları beklenir. Sordukları sorulara cevap bulmak amacıyla araştırma yapmaları ve bilgi toplamaları istenir. Bu süreçte ATP sentezinin hangi yollarla gerçekleştiği (substrat düzeyinde fosforilasyon, fotofosforilasyon, oksidatif fosforilasyon) verilmez.

ç-d) Öğrencilerden ulaştıkları bilgilerin doğruluğunu bilim dergileri ve bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan yararlanarak değerlendirmeleri istenir **(D3.3, OB2)**. Topladıkları bilgileri görsel ve şematik olarak sunmaları istenir **(OB4)**. Hazırladıkları sunulardan yararlanarak canlılık ve enerji ilişkisi hakkında çıkarım yapmaları beklenir.

Öğrencilerden canlıların yaşamının devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini ve önemini tanımladıkları, konu hakkında sorular sorarak sorularını cevapladıkları, topladıkları bilgilerin doğruluğunu değerlendirerek çıkarım yaptıkları bir öğrenme günlüğü oluşturmaları istenir. Öğrenme günlüğü, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir; öğrencilerin öz değerlendirme yapması sağlanır **(E3.5)**.

BİY.10.1.2

a) Öğrencilere fotosentez reaksiyonlarının temel adımlarını gösteren slayt gösterisi veya kısa animasyon/video izletilebilir. Öğrencilerden fotosentezin genel aşamalarını (ışığın kullanıldığı tepkimeler, elektron taşıma sistemi, ATP sentezi, suyun parçalanması, ışığın kullanılmadığı tepkimeler, Calvin döngüsü) gösteren bir model i grup çalışmasıyla önermeleri istenir. Öğrenciler diyagram, şema, maket veya etkileşimli görsel iletişim uygulamaları kullanarak önerdikleri modelleri dijital araçlarla, etkileşimli olarak arkadaşlarıyla paylaşır **(OB2, E3.3)**. Bu süreçte pigmentlerin (klorofil, ksantofil, karoten, likopen vb.) fotosentez sürecindeki görevleri verilir. Pigmentlerin yapısına ve klorofil çeşitlerine girilmez. Fotofosforilasyon olayının mekanizması, devirli ve devirsiz fotofosforilasyon, fotosistem çeşitleri, Calvin döngüsünün ara basamakları, CAM ve C4 bitkilerinde görülen farklı fotosentez türleri ve fotosenteze etki eden genetik faktörler verilmez.

b) Bilim insanlarının geliştirdiği fotosentez reaksiyonu modeli paylaşılarak öğrencilerden bu modeli kendi önerdikleri modellerle karşılaştırmaları istenir. Bu karşılaştırma sayesinde öğrencilerin aynı konuya ilişkin farklı bakış açılarını fark etmeleri sağlanır **(E3.10)**. Öğrenciler, karşılaştırma sonucunda kendi modellerini yeniler.

BİY.10.1.3

a-b) "Fotosentezde bitkiler tarafından kullanılan ve üretilen maddeler nelerdir?" gibi sorularla konuya dikkat çekilir **(E1.1)**. Öğrencilerin fotosentezin gerçekleşme sürecine ilişkin bilgi ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır. Bilim tarihinde fotosentez ile ilgili yapılan çalışmalara (Jan Baptist van Helmont, Joseph Priestley, Jan Ingenhousz, Melvin Calvin, Robert Hill'in çalışmaları) ilişkin bilgiler verilir. Öğrencilerden bu bilgileri fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelere göre yapılandırmaları ve fotosentezle ilgili kontrollü bir deney tasarlamak üzere kullanmaları istenir. Sentezledikleri bilgileri kullanarak tasarladıkları deneylerin amaçları ile bağımlı ve bağımsız değişkenlerini tanımlamaları istenir. Deneylerini grup çalışması ile yapmaları beklenir. Öğrenciler, deneyi gerçekleştirirken dikkatlerini olumsuz etkileyen faktörleri kontrol etmeleri ve deneye devam etmek için isteklerini sürdürmeleri konusunda cesaretlendirilir **(SDB1.2, D3.4, D12.3)**. Öğrenciler, deney sonuçlarının analizini yaparak ulaştıkları sonuçları fotosentez olayı ile ilişkilendirir; elde ettikleri verileri açıklamak için sunum veya rapor hazırlar. Öğrencilerden etkili iletişim becerilerini kullanmaları ve grup arkadaşlarına nazik davranmaları istenerek saygı değeri vurgulanır **(D14.1, OB7, E3.7)**.

BİY.10.1.4

a-b-c) Öğrencilerden "Işık enerjisi kullanılmadan besin sentezi nasıl gerçekleşir?" sorusuna cevap bulmaları istenir. Öğrenciler, bilgiye ulaşmak için kullanacakları araçları belirler. Öğrencilerden belirledikleri araçları kullanarak kemosentez hakkında araştırma yapmaları, bilgi toplamaları **(OB1)** ve ulaştıkları bilgileri doğrulamaları istenir. Bu süreçte kemosentez tepkimelerine değinilmez.

ç) Öğrencilerden doğruladıkları bilgilere ve telif hakkı olmayan görsellere yer verdikleri bir bilgi görseli hazırlamaları istenir **(OB4, E2.2, D3.3)**. Öğrencilerin oluşturacağı bilgi görseli, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.10.1.5

a-b) "Sindirim nedir?", "Sindirim nerede ve nasıl gerçekleşir?" gibi sorularla öğrencilerin sindirim konusundaki bilgi ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır. Sindirim çeşitleri (hücre içi ve hücre dışı sindirim) ile ilgili bilgi verilir. Görseller kullanılarak öğrencilerden omurgalı canlıların mide ve diş yapılarını karşılaştırmaları, diş çeşitleri ile beslenme arasındaki ilişkiyi sorgulamaları, bağırsak uzunluklarının beslenme tipine göre değişip değişmediğine ilişkin soruları cevaplamaları istenir. Öğrenciler, ulaştıkları bilgiler ışığında canlılarda sindirim yapılarını kuş, kurt, inek, insan örnekleri üzerinden sınıflandırmak için ölçütler belirler **(SDB1.2)**. Elde ettikleri bilgileri özetleyerek sindirim yapılarını oluşturdukları ölçütlere (dişlerin yapısı, mide yapısı ve bağırsak uzunluğu) göre ayrıştırır.

c-ç) Öğrencilerden tanımladıkları ölçütleri kullanarak canlılarda sindirim yapılarını sınıftaki arkadaşlarıyla iş birliği içinde ve saygı çerçevesinde gruplandırmaları istenir **(D14.1)**. Yaptıkları gruplandırmaların bilimsel karşılığını güvenilir kaynaklardan bulmaları ve kendi gruplandırmalarını bilimsel gruplandırmalarla karşılaştırmaları beklenir.

Öğrenciler, canlılarda sindirim yapılarını isimlendirir. Öğrencilerden yaptıkları gruplandırmaları konunun daha iyi anlaşılması amacıyla posterle/modelle ya da uygun web araçlarını kullanarak yaratıcılıklarını ortaya koydukları farklı metotlarla sunmaları istenir **(OB1, OB2)**. Öğrencilerin örnek olarak verilen canlılarda sindirim çeşitleri ve sindirimde görevli yapıların özelliklerine yönelik ölçütler oluşturarak sınıflama ve ayrıştırma yapmalarını sağlamak için yapılandırılmış grid kullanılabilir. Yapılandırılmış grid, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.10.1.6

a) Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba "Vücutta su, ilaç, vitamin, karbohidrat, yağ, protein gibi moleküllerin sindirimi, emilimi ve taşınımı nasıl gerçekleşir?", "Vücutta emilim süreci için hangi adaptasyonlar gelişmiştir?" gibi sorular sorularak öğrencilerin sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin nitelikleriyle ilgili düşünmeleri sağlanır **(E1.1)**. Öğrencilerden bu soruların cevaplarını grup içinde tartışarak sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin niteliklerini tanımlamaları beklenir.

b) Grup üyelerinden bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynakları araştırarak besinlerden enerji eldesi için sindirim, emilim ve taşıma süreçlerinin gerekliliğine ilişkin bilgi toplamaları istenir **(OB7, D3.3)**. Bilgi toplama sürecinde sindirim basamaklarında görev alan enzim ve hormonlar verilmez. Sindirim ürünlerinin kan ve lenf sisteminde izlediği yollara değinilmez.

c) Gruplar, topladıkları bilgileri/verileri grafik, tablo veya diyagram gibi görsel formatlara dönüştürerek verilerin daha anlaşılır hâle gelmesini sağlar. Öğrenciler, bazı bilgi/veri setlerini özetler veya daha anlamlı hâle getirir. Öğretmen; toplanan bilgilerin gruplandırılması, bilgi/veri setlerinin düzenlenmesi ve analiz edilmesi konularında öğrencilere rehberlik edebilir. Öğrencilerden topladıkları ve kaydettikleri bilgilerin hangilerini kullanacaklarına karar vermeleri, bu bilgilerden hareketle emilim ve taşıma süreçleri ile enerji eldesi arasındaki ilişkileri belirlemeleri istenir. Topladıkları bilgileri yorumlamaları ve bu bilgilere dayanarak sindirim sistemi süreçlerinin nasıl çalıştığını değerlendirmeleri beklenir. Öğrencilerin bu süreçlerin vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için neden önemli olduğunu düşünmeleri sağlanır **(OB7)**.

BİY.10.1.7

a) Öğrencilere hücresel solunum reaksiyonlarının temel adımlarını (glikoliz, pirüvatın oksidasyonu, Krebs döngüsü, elektron taşıma sistemi) gösteren bir slayt gösterisi yapılabilir veya kısa bir animasyon/video izletilebilir. Bu süreçte Krebs döngüsü ara reaksiyonlarının detayına değinilmez, sadece karbon sayılarındaki değişim ve ürünlerin çıkışı verilir. Elektron taşıma sisteminde görev alan proteinlerin yapı ve isimleri, kimyasal ozmoz verilmez; süreç sonunda ATP üretildiği vurgulanır. Öğrenciler, grup çalışması ile diyagram, şema, maket veya etkileşimli görsel iletişim uygulamaları kullanarak hücresel solunumun işleyişini gösteren bir model önerir **(E3.3)**.

b) Öğrencilerden grup çalışmasıyla oluşturdukları modeli hücresel solunumla ilgili mevcut bilimsel modelle karşılaştırmaları istenir **(E3.10)**. Öğrencilerin oluşturdukları modeli değerlendirmeleri ve tüm grupların oluşturduğu modellerinden hangisinin genel kabul görmüş bilimsel modele en yakın olduğu konusunda karar vermeleri sağlanır **(KB3.1, E3.4)**. Bu değerlendirme sürecinde öğrencilerden kendisinin ve arkadaşlarının bakış açıları ve görüşlerini takip etmesi beklenir **(SDB1.1)**. Karşılaştırmalar aracılığıyla hücresel solunum reaksiyonlarının farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi ve anlaşılması sağlanır.

BİY.10.1.8

a) "Besinlerin oksijenli solunumun hangi basamağında tepkimeye gireceği, içeriğindeki organik bileşiğin karbon sayısına bağlı mıdır?", "Farklı besin monomerleri hücresel solunum tepkimelerine aynı basamaktan katılabilir mi?", "Hücresel solunumda kullanılan her besin Krebs döngüsüne girer mi?" gibi sorular kullanılarak öğrencilerin farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçleriyle ilgili bilgi ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır **(OB1, D3.3)**

Öğrencilerden bu soruların cevapları hakkında bilgi toplamaları beklenir. Topladıkları bilgileri sınıfta tartışarak farklı besin gruplarının hangi hücresel solunum basamağında hücresel solunuma dâhil olduğunu ve bu besin gruplarından enerji eldesi süreçlerine ilişkin özellikleri belirlemeleri istenir. Bu süreçte yağ asitlerinin oksidasyonu (alfa, beta ve omega-oksidasyonu) ve amino asitlerin transdeaminasyonu reaksiyonlarına, farklı monosakkaritlerin (fruktoz, galaktoz, mannoz vb.) glikolize nasıl girdiğine değinilmez.

b-c) Öğrenciler, elde ettikleri bilgilerin özetini kullanarak farklı besin gruplarından enerji eldesi süreçlerine ilişkin benzerlik ve farklılıkları listeler **(OB1)**. Öğrencilerden farklı besin gruplarından enerji elde edilmesi süreçlerini karşılaştırabilmeleri için uygun web araçlarıyla yaratıcılıklarını kullanacakları bir sunum oluşturmaları istenebilir **(OB2)**. Öğrencilerin farklı besin gruplarından enerji elde edilmesi süreçlerini benzerlik ve farklılıklarına göre listelemelerini sağlamak amacıyla yapılandırılmış grid kullanılabilir. Yapılandırılmış grid, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.10.1.9

a) "Ekmeğin mayalanması, peynir ve yoğurt üretimi nasıl gerçekleşir?", "Fermantasyon sürecini etkileyen faktörler nelerdir?" gibi sorularla fermantasyon konusuna dikkat çekilerek öğrencilerin bu konuyla ilgili bilgi ihtiyacını fark etmeleri sağlanır **(E1.1)**. Öğrenciler, gruplar oluşturarak fermantasyon hakkında bilimsel kaynaklardan bilgi toplar ve topladıkları bilgileri özetleyerek enerji eldesi açısından yapılandırır. Bu bilgileri fermantasyon ile ilgili deney tasarlamak üzere sentezler **(OB1, E3.3)** ve fermantasyonla ilgili sınıf/laboratuvar ortamında yapabilecekleri bir deney tasarlar. Saygı değerinin gereği olarak farklı düşünceler üzerinde uzlaşma sağlayıp hata kaynaklarını ortadan kaldıracak tedbirleri alır **(SDB2.2, D14.1)**.

b) Gruplardan deney sonuçlarının analizini yaparak fermantasyon ile yoğurdun, peynirin, kefirin ve ekmeğin mayalanması, turşu yapımı vb. arasında ilişki kurmaları ve fermantasyonu açıklamaları istenir. Fermantasyonun insan sağlığı açısından önemi vurgulanarak sağlıklı yaşam değerine dikkat çekilir (**D13.1**).

BİY.10.1.10

a) "Farklı besinlerden nasıl ve ne kadar enerji elde edilebilir?" sorusu sorularak öğrencilerden enerjinin özelliklerini düşünmeleri istenir. Besin gruplarındaki farklı bileşenlerin besinin enerji değerlerini belirlediği ifade edilir. Öğrencilerden besinlerden elde edilen enerjinin vücuttaki hücresel faaliyetlerin sürdürülmesi, organların çalışması, vücut ısısının korunması ve günlük yaşam aktivitesinin sürdürülmesindeki rolünü açıklamaları beklenir **(E1.1)**.

b) Öğrencilerden bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynakları kullanarak besinlerden elde edilen enerjinin canlının metabolik süreçlerine (kas faaliyetleri, biyosentez, sinirsel iletim, aktif taşıma vb.) katkısıyla ilgili bilgi/veri toplamaları ve topladıkları bilgileri/verileri kaydetmeleri istenir **(OB7, D3.3)**. Öğrenciler, topladıkları bilgileri öğretmen rehberliğinde tablo, grafik ve diyagram gibi görsel formatlara dönüştürerek daha anlaşılır hâle getirir.

c) Öğrencilerden topladıkları bilgileri besinlerden elde edilen enerjinin canlıların metabolik süreçlerine etkisini ve katkısını belirlemek üzere yorumlamaları ve değerlendirmeleri beklenir. Hazır ve işlenmiş gıda tüketimi, tek tip besin tüketimi vb.nin metabolizmaya olan etkilerini tartışmaları istenir **(SDB2.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, farklı yaşam ortamlarındaki canlıların enerji kaynaklarını ve canlının yaşadığı ortam özellikleri ile ilişkisini araştırıp rapor veya sunum hazırlayabilir. Öğrencilerden bitkilerde bulunan farklı pigmentleri kâğıt kromatografisi yöntemiyle tespit etmeleri istenebilir. Fotosentez reaksiyonlarında "minimum kuralını" gösteren deneyler tasarlamaları istenebilir. *Fotosentez reaksiyonlarında fotosistemlerin yapısını, ışık enerjisinin nasıl soğrulduğunu, bu süreçte neden farklı pigment türlerine ihtiyaç duyulduğunu, ışık enerjisi kullanılarak ATP üretimi süreçlerini araştırmaları ve fotofosforilasyonla ilgili akış şeması oluşturmaları istenebilir. Farklı hidrojen kaynaklarını kullanan fotosentetik canlıların fotosentez süreçlerini karşılaştırmaları istenebilir. Biyoremediasyon çalışmalarında kemosentetik canlıların rolü ile ilgili araştırma yapmaları istenebilir.

Öğrencilerden hücresel solunum reaksiyonlarıyla ilgili modelleri simülasyon şeklinde tasarlamaları, eş zamanlı gerçekleşen olayları ve olay akışını somutlaştırmaları istenebilir. Öğrencilerin karbohidrat, yağ ve protein içerikli besinlerin kalori düzeyini ölçmek için kullanılan "bomba kalorimetre" cihazının çalışma prensibi ve kullanım alanları hakkında araştırma yapmaları sağlanabilir. *Öğrencilerden fermantasyonun gıda ve ilaç endüstrisinde, biyoenerji üretiminde ve atık suların arıtılmasında nasıl kullanıldığını araştırmaları ve araştırmalarını raporlaştırmaları istenebilir. Fotosentez ve solunum tepkimeleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı araştırarak bitkideki enerji metabolizmasını yapılandırmaları istenebilir.

Destekleme

Fotosentez, sindirim ve hücresel solunumla ilgili görsel, işitsel vb. materyaller ve bilgi kartları kullanılabilir. Fotosentez ve fermantasyon deneylerinde düzenek kurma olanağının olmadığı durumlarda deney simülasyonlarından yararlanılabilir. Fotosentez ve solunum reaksiyonları ile ilgili modeller iki boyutlu olarak hazırlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: EKOLOJİ

Bu temanın içeriğini ekosistemler ve ekolojik sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin ekosistemin bileşenleri arasındaki ilişkileri çözümlemeleri, tür içi ve türler arası etkileşimleri sorgulamaları, ekosistemde madde ve enerji akışıyla ilgili akıl yürütmeleri ve madde döngüleri ile ilgili bilimsel model oluşturmaları, ekolojik sürdürülebilirliğin önemini yorumlamaları, atık yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar konusunda bilgi toplamaları, sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlarla ilgili gözleme dayalı tahminler yapmaları, ekolojik ayak izini küçültebilme yollarını ve doğal kaynaklar ile biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemleri sorgulamaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 34

ALAN BECERİLERİ FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.8. Sorgulama, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E1.6. Seçicilik, E2.2. Sorumluluk, E2.3. Girişkenlik, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB2.1. İletişim, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D8. Mahremiyet, D9. Merhamet, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.10.2.1. Ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri arasındaki ilişkileri çözümleyebilme

a) *Ekosistemi oluşturan cansız ve canlı bileşenleri belirler.*

b) *Ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri arasındaki ilişkileri belirler.*

BİY.10.2.2. Komünitelerde ve popülasyonlarda görülen etkileşimleri ve değişimleri sorgulayabilme

a) *Popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşimleri ve değişimleri tanımlar.*

b) *Popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşimler ve değişimlerle ilgili sorular sorar.*

c) *Popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşimler ve değişimlerle ilgili bilgi toplar.*

ç) *Popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşimler ve değişimlerle ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*

d) *Popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşimler ve değişimlerle ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.*

BİY.10.2.3. Ekosistemdeki enerji akışıyla ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Ekosistemdeki enerji akışıyla ilgili gözlem yapar.*

b) *Ekosistemdeki enerji akışıyla ilgili örüntüleri oluşturur.*

c) *Oluşturduğu örüntülerden yola çıkarak ekosistemdeki enerji akışıyla ilgili genelleme yapar.*

BİY.10.2.4. Madde döngüleri ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) *Madde döngülerinin işleyişini açıklamak için model önerir.*

b) *Madde döngülerinin işleyişi ile ilgili önerdiği modeli bilimsel modellerle karşılaştırır ve elde ettiği kanıtlarla modelini yeniler.*

BİY.10.2.5. Ekolojik sürdürülebilirliğin önemini yorumlayabilme

a) *Ekolojik sürdürülebilirliğin önemini inceler.*

b) *Ekolojik sürdürülebilirliğin önemini bağlamdan kopmadan dönüştürür.*

c) *Ekolojik sürdürülebilirliğin önemini anlamı değiştirmeyecek şekilde yeniden ifade eder.*

BİY.10.2.6. Çevresinde sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlarla ilgili gözleme dayalı tahmin yapabilme

a) *Çevresinde sürdürülebilirliği kısıtlayan durumları gözlem ve deneyimleriyle ilişkilendirir.*

b) *Çevresinde sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin çıkarım yapar.*

c) *Çevresinde sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin yargıda bulunur.*

BİY.10.2.7. Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarını bilimsel olarak sorgulayabilme

a) *Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarıyla ilgili araştırma sorusu belirler.*

b) *Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarıyla ilgili araştırma sorusunu cevaplamak için bir tablo/model oluşturur.*

c) *Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarıyla ilgili araştırma planlar.*

ç) *Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarıyla ilgili elde ettiği verileri analiz eder ve yorumlar.*

d) *Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarıyla ilgili elde ettiği kanıtlara dayalı açıklama yapar ve ekolojik ayak izini küçültebilmeye yönelik çözüm üretir.*

e) *Ekolojik ayak izini küçültebilme yollarıyla ilgili elde ettiği bilgileri değerlendirir ve paylaşır.*

BİY.10.2.8. Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemleri sorgulayabilme

a) *Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemlere ilişkin merakını ifade eder.*

b) *Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemler ile ilgili sorular sorar.*

c) *Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemler ile ilgili bilgi toplar.*

ç) *Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemler ile ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*

d) *Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemler ile ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.*

BİY.10.2.9. Çevresinde atık yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi toplayabilme

a) *Çevresinde atık yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.*

b) *Belirlediği araçları kullanarak çevresinde atık yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilere ulaşır.*

c) *Çevresinde atık yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.*

ç) *Çevresinde atık yönetimi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Ekosistemler

Ekosistemin Bileşenleri (Cansız ve Canlı Bileşenler, Popülasyon, Komünite, Ekosistem), Tür İçi ve Türler Arası Etkileşimler, Süksesyon, Popülasyon Dinamikleri, Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı (Besin Zinciri, Besin Ağı, Ekolojik Piramitler, Biyolojik Birikim ve Etkileri), Madde Döngüleri (Su, Karbon, Azot Döngüsü)

Ekolojik Sürdürülebilirlik

Ekolojik Sürdürülebilirliğin Önemi, Ekolojik Sürdürülebilirliği Kısıtlayan/Engelleyen Durumlar (Habitat Kaybı/Parçalanması, Kirlilik ve Çevre Sorunları, Biyoçeşitlilik Kaybı), Ekolojik Sürdürülebilirliğin Sağlanması (Ekolojik Ayak İzinin Küçültülmesi, Doğal Kaynakların ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Atık Yönetimi)

Anahtar Kavramlar

rekabet, süksesyon, erozyon, endemik, iklim değişikliği, ötrofikasyon, çevre direnci, taşıma kapasitesi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; zihin haritası, öğrenme günlüğü, çalışma yaprağı, performans görevi, proje, broşür, araştırma raporu kullanılarak puanlama anahtarı ve dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Çalışma yaprağı ile öğrencilere ekosistemdeki madde ve enerji akışıyla ilgili örüntüler içeren durumlar verilerek örüntüleri bulup genelleme yapabilecekleri açık uçlu sorular sorulabilir. Öğrencilerin cevapları, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Öğrencilere madde döngüsü ile ilgili model oluşturmaya yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerin oluşturacağı model, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin kendilerini performans görevi açısından değerlendirmesi amacıyla öz değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilere ekolojik sürdürülebilirliğin önemine ve sürdürülebilirliği kısıtlayan durumlara ilişkin çıkarım yapıp yargıda bulunacakları bir araştırma raporu hazırlamaya ve hazırladıkları raporu sınıf içinde sunmaya yönelik performans görevi verilebilir. Hazırlanan raporun ve sunumun değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme ve akran değerlendirme kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliği oluşturan unsurları, çevre ve sürdürülebilirlik ilişkisini; doğal yaşam, nesli tükenen canlılar, habitat, ekosistem, çevre kirliliği ve çevreyi koruma kavramlarını, yerel ve küresel çevre sorunlarını, besin zinciri, besin ağı, su ayak izi ve karbon ayak izi, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, sürdürülebilir yaşam kavramlarını fen bilimleri ve biyoloji derslerinden öğrendikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliği oluşturan unsurlar hakkındaki temel bilgileri kavram haritası, çevre ve sürdürülebilirlik ilişkisi zihin haritası, doğal yaşam, nesli tükenen canlılar, habitat ve ekosistem kavramlarına dair ön bilgileri açık uçlu sorular aracılığıyla değerlendirilebilir. Çevre kirliliği, çevreyi koruma, yerel ve küresel çevre sorunlarına dair temel bilgileri balık kılçığı diyagramı, besin zinciri ve besin ağı kavramlarına dair ön öğrenmeler yapılandırılmış grid ile belirlenebilir. Öğrencilerden su ve karbon ayak izi ile üretici, tüketici, ayrıştırıcı ve sürdürülebilir yaşam kavramlarını tanımlamaları beklenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden günlük yaşamda canlı ve cansızlar arasında gözlemledikleri etkileşimler hakkında örnek vermeleri istenebilir. Günlük yaşamdan rekabet, av-avcı ilişkilerine örnekler verilebilir. Ekosistemdeki madde ve enerji akışı konusunda "Enerji" temasıyla ilişki kurulabilir. Termodinamik yasalarına değinilerek fizik dersi ile ilişkilendirme yapılabilir. Madde döngüleri ve çevre sorunları arasındaki ilişki vurgulanarak çevre sorunlarının günlük yaşamda ve küresel ölçekte coğrafi, ekonomik ve politik etkilerine değinilebilir. Birleşmiş Milletler "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin tanıtıldığı resmî internet sitesi inceletilerek öğrencilerden sürdürülebilirlik konusunun küresel çapta nasıl değerlendirildiği hakkında tartışmaları istenebilir.

Öğrencilerden günlük hayatlarında sürdürülebilirliği kısıtlayan/engelleyen durumları kendi çevrelerinden örnekler vererek açıklamaları istenebilir. Gıda ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, taşınması ve bu esnada oluşan atıkların zararsız hâle getirilmesi için yapılması gerekenler örneklendirilebilir; ekolojik ayak izinin günlük yaşamla ilişkisi kurulabilir. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılarla ilgili görseller sunulabilir; gazete ve dergi haberleri, popüler bilim yazıları paylaşılabilir. Atıkların toplanma ve depolanma biçimlerinin doğa üzerindeki etkilerine Türkiye ve KKTC'den örnekler verilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.10.2.1

a-b) Yakın çevreye (çevredeki parklar, kent ormanları vb.) bir arazi gezisi düzenlenebilir. Öğrencilerden arazide gözlem yapmaları, gözlem sonunda ekosistemin cansız ve canlı bileşenlerini belirleyerek gözlem formuna kaydetmeleri, ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri arasındaki ilişkileri belirleyip açıklamaları istenir. Sınıf ortamında kullanılan bilgisayar simülasyonları, animasyon, video vb. ile öğrencilerin ekosistemin bir bileşeninin ortadan kalkması durumunda ekosistemin kendisinin ve diğer ekosistemlerin nasıl etkileneceğini tahmin etmeleri ve bu konuya dair akıl yürütmeleri sağlanır **(E3.5)**. Öğrencilerden ekosistemi oluşturan bileşenler arasındaki etkileşimin ekosistemin işleyişi üzerindeki etkisi hakkında açıklamalar yapmaları beklenir **(E3.4)**.

Öğrencilerden ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri ile bu bileşenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla bireysel olarak zihin haritası oluşturmaları istenir. Zihin haritaları, çeşitli uygulamalar aracılığıyla dijital olarak hazırlanabilir ve puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.10.2.2

a-b-c) Sınıf ortamında bir doğa belgeseli veya video izletilerek öğrencilerden tür içi ve türler arası etkileşimleri tespit etmeleri istenebilir. Komünite, popülasyon dinamikleri ve süksesyonlarla ilgili çeşitli örnek olaylar verilir. Öğrencilerden küçük gruplar hâlinde çalışarak verilen örnek olaylarda gördükleri etkileşim ve değişimleri tanımlamaları ve karşılaştırmaları istenir. Gruplardan örnek olaylardaki popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşim ve değişimle ilgili sorular oluşturmaları, oluşturdukları sorularla ilgili araştırma yaparak bilgi toplamaları istenir.

ç-d) Öğrencilerin topladıkları bilgilerin doğruluğunu bilimsel kaynaklara başvurarak değerlendirmeleri, popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşim ve değişimlerle ilgili çıkarım yapmaları sağlanır. Bu süreçte hayatta kalma eğrilerine değinilmez. Öğrencilerden yaptıkları çıkarımlardan elde ettikleri bilgileri kendi yaşamlarında karşılaştıkları sorunların (nüfus artışı, göç vb.) çözümünde nasıl kullanabileceklerini ifade etmeleri istenir **(SDB3.1)**. Araştırma sonuçlarının gruplar tarafından sınıfta paylaşılması sağlanır. Öğrencilerin paylaşım sürecine etkin olarak katılmasına, birbirinin sözünü kesmemesine ve sözsüz iletişim unsurlarına dikkat etmesine özen gösterilerek saygı değeri vurgulanır **(SDB2.1, D14.1)**. Bireysel olarak zihin haritası çizmeleri istenerek öğrencilerin ekosistemlerdeki etkileşimlerin çok boyutluluğu ve karmaşıklığını fark etmeleri sağlanır.

Öğrencilerden popülasyon, komünite ve ekosistemlerde görülen etkileşim ve değişimlere yönelik öğrenme günlüğü hazırlamaları istenebilir. Öğrenme günlüğü; "etkileşim ve değişimi tanımlama, bilgi toplama ve topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirme, çıkarım yapma" ölçütlerini içeren analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.10.2.3

a) Dersin başında öğrencilerden yakın çevrelerinde ya da okul bahçesinde çeşitli canlıların beslenme şekillerine ilişkin gözlem yapmaları istenir. Yapılan gözlemlerde beslenme şekillerine göre canlıları ve bu canlılar arasında nasıl bir enerji aktarımı olabileceğini not almaları beklenir. Sınıf dışı ortamlarda gözlem yapma imkânının olmadığı durumlarda öğrencilere farklı ekosistemlerde bulunan canlıların beslenme ilişkilerini konu alan kısa belgesel kesitleri izletilebilir.

b) Öğrencilerden gözlemlerinden yola çıkarak beslenme ilişkileri ve ekosistemlerde enerji akışını gösteren zihin haritası oluşturması istenebilir. Öğrencilere besin zincirlerinin basit görünürlükte olduğu, ekosistem içinde örtüşen çok sayıda besin zincirinin karmaşık besin ağlarını oluşturduğu, besin ağlarının da habitattaki tüm organizmalar arasındaki enerji aktarımını gösterdiği hatırlatılır. Sınıfta farklı türleri (üretici, tüketici, ayrıştırıcı) içeren listeler/kartlar dağıtılır. Öğrencilerden gruplara ayrılmaları ve bu türlerle besin zincirleri oluşturmaları istenir. Besin zincirinde her türün bulunduğu trofik basamak ve bu basamaktaki enerji eldesinin nedenleri hakkında sorular sorulur. Ekosistemlerdeki enerji akışının anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla konu, Termodinamiğin 1 ve 2. yasaları ile ilişkilendirilerek fizik alanı ile disiplinler arası bağlantı kurulabilir. Bu süreçte su ekosisteminde besin zinciri, parazit besin zinciri ve biyokütle piramidine değinilmez. Öğrencilerden oluşturdukları besin zincirini açıklamaları, grupça oluşturdukları besin zincirlerini bir araya getirerek besin ağlarına dönüştürmeleri **(E3.6)** ve besin ağlarındaki ilişki örüntülerini tanımlamaları beklenir.

c) Gruplardan tanımladıkları örüntüleri kullanarak ekosistemlerdeki enerji akışı hakkında genellemeler yapmaları istenir. Genelleme ve değerlendirme sürecinde çeşitli dijital uygulamalardan yararlanılabilir. Gruplardan yaptıkları genellemelerden hareketle enerji piramidi oluşturmaları, piramidin düzeylerini ve piramitteki organizmaların görevlerini açıklamaları istenir **(E3.7)**. Gruplardan oluşturdukları piramidi diğer gruplarla paylaşmaları ve piramitlerini diğer grupların piramitleriyle karşılaştırmaları beklenir. Öğrencilerden enerji akışıyla ilgili oluşturdukları örüntüleri kullanarak biyolojik birikim kavramını tanımlamaları istenir. Biyolojik birikim ile ilgili kısa videolar izletilir ve örnek olaylar paylaşılır (OB4). Biyolojik birikimin organizmalar üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için sorular sorulur. Bir biyolojik birikim sorunu seçilerek öğrencilerden bu soruna çözüm üretmeleri istenir. Öğrencilerin kendi beslenme alışkanlıklarının güvenirliğini sorgulamaları sağlanır. Öğrencilerden yaptıkları çıkarımlar çerçevesinde kendi beslenme alışkanlıkları hakkında düşünmeleri, varsa olumsuz beslenme alışkanlıklarının sonuçlarını tahmin etmeleri ve bu konuda yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri üretmeleri istenir **(SDB3.3, E2.2, D13.1, OB7).**

Öğrencilere; madde ve enerji akışıyla ilgili durumların sunulduğu, bu örüntüleri bularak genelleme yapmalarına imkân tanıyan ve açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma yaprağı verilebilir. Öğrencilerin çalışma yaprağına vereceği cevaplar puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.10.2.4

a) Ekosistemde enerji akışı olduğu gibi maddenin de bir akış hâlinde olduğu, döngüsel olarak çeşitli formlarda ekosistemin cansız ve canlı bileşenleri arasında yer değiştirdiği hatırlatılır. Su, karbon ve azot döngüsünde değişikliklere sebep olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerle ilgili sorular sorulur. Bu süreçte nitrifikasyon olayında gerçekleşen tepkimelerin kimyasal formüllerine değinilmez. Öğrenciler bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynakları, söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ders kitabını kullanarak madde döngüsü modellerini araştırıp bilgi toplar **(OB1)**. Öğrencilerden su, azot ve karbon döngüleri ile ilgili model önermeleri, önerdikleri modeli kullanarak madde döngülerini açıklamaları beklenir. Bu süreçte nitrifikasyon ve denitrifikasyon bakterileri hakkında bilgi verilmez.

b) Öğrenciler, inceledikleri bilimsel içerikli kaynaklarda yer alan madde döngüsü modelleri ile kendi önerdiği modeli karşılaştırır. Karşılaştırmalarında farklılık olduğu tespit edilirse öğrencilerden bu farklılıkların sebeplerinin neler olabileceğini açıklamaları istenir **(E1.4)**. Öğrencilerin tespit edilen farklılıkların madde döngülerinin açıklanmasında bilimsel bir hataya sebep olup olmayacağını değerlendirerek modellerini yenilemeleri beklenir **(OB4, E3.3)**.

BİY.10.2.5

a-b-c) Öğrencilere yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynakların ve sürdürülebilirliğin ne olduğu sorulur **(E1.1)**. Öğrencilerden gruplara ayrılarak bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan sürdürülebilirlik hakkında araştırma yapmaları ve bilgi toplamaları istenir. Öğrencilere araştırma yaparken ve bilgi toplarken kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya özen göstermeleri gerektiği hatırlatılır **(OB2, D8.2)**. Yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynaklara günlük hayatlarından örnekler vermeleri istenerek öğrencilerin bu kaynaklar ile sürdürülebilirliğin ilişkisini kurmaları sağlanır **(E3.4, D5.2, D18.3)**. Öğrencilerden sürdürülebilirliğin önemi hakkındaki duygu ve düşüncelerini kendi ifadeleri ile açıklamaları istenir **(OB8)**. Duygu ve düşüncelerinin benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekilerek öğrencilerin bu farklılıkların nedenlerini sorgulamaları sağlanır **(SDB1.1)**.

BİY.10.2.6

a-b) Öğrencilerden dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilirliği kısıtlayan orman yangınları, deniz salyası (müsilaj) gibi çeşitli örnek olaylarla ilgili gözlem ve deneyimlerini paylaşmaları istenir. Çevre kirliliğine dikkat çekilir. Bu süreçte konuyla ilgili video veya animasyonlar izletilebilir. Öğrencilere sahip oldukları doğal kaynakları kullanırken özenli davranmanın ve bu konuda çevrelerine örnek olmanın önemi hatırlatılır **(D17.2, D18.3)**.

Öğrencilere denizlerdeki tanker kazaları sonucu denize karışan petrol ve türevlerinin temizlenmesinde yürütülen biyoremediasyon çalışmaları hakkında araştırma görevi verilir. Öğrencilerden araştırmalarından elde ettikleri bilgileri kullanarak sürdürülebilirliği kısıtlayan diğer olaylar ve bu olaylarda insanın rolü hakkında çıkarımda bulunmaları istenir. İnsanın rolünü çevreye duyarlı olmak ve yaşadığı ülkenin doğal güzelliklerine sahip çıkmak açısından değerlendirmeleri istenerek duyarlılık ve vatanseverlik değerleri vurgulanır **(D5.2, D19.4)**. Çıkarımlarını kendi davranışlarıyla ilişkilendirmeleri beklenir **(E1.6)**. Öğrenciler, yaşantılarında sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak davranışlar geliştirebilmeleri için gönüllü faaliyetlere katılmaları konusunda desteklenir. Gönüllü faaliyetlere katılmanın sorumluluk değerinin bir gereği olduğu hatırlatılır **(OB6, D16.2)**.

c)Öğrencilerden sürdürülebilirliğin canlı çeşitliliği, madde döngüleri, canlılar arası beslenme ilişkilerine etkisi ve sürdürülebilirliğin sağlanamaması durumunda karşılaşılabilecek olumsuzluklar hakkında ulaştıkları sonuçları sunmaları istenir **(KB3.3, SDB3.3, OB8, D5.2)**.

BİY.10.2.7

a-b) Web kaynakları kullanılarak öğrencilere bireysel ekolojik ayak izleri hesaplatılır. Hesaplama sürecinde karbon ve su ayak izi kavramlarına değinilmez. Bu hesaplamalarda öğrencilerden ekolojik ayak izi hesaplanırken nelerin değerlendirildiğini listelemeleri, kendi ekolojik ayak izlerini küçültmek için neler yapabilecekleri konusunda araştırma soruları belirlemeleri istenir. Oluşturdukları araştırma sorularından hareketle ekolojik ayak izini oluşturan etkenlerin etki büyüklüğüne göre sıralandığı tablo hazırlamaları istenir **(E3.7)**.

c-ç-d) Öğrencilerden oluşturdukları tablolardan merak ettikleri bir etkeni seçmeleri ve bu etkenin ekolojik ayak izine etkisini azaltmak için araştırma planlamaları istenir. Örneğin "Türkiye, iklim değişikliğine bağlı riskler açısından yüksek riskli bir bölgede yer almaktadır. Artan sıcaklıklar ve değişen yağış örüntüsü neticesinde Türkiye'de su potansiyelinin referans döneme göre azalacağı öngörülmektedir." bilgisi verilerek öğrencilere suyun başta kentlerde, tarımda ve endüstride olmak üzere akılcı, paylaşımcı, etkin, verimli şekilde ve hakkaniyetle kullanılması ile ilgili araştırma yaptırılır. Öğrencilere araştırma planına uygun olarak bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan bilgi toplama görevi verilir **(E2.2, OB1)**. Söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda konuyla ilgili video/animasyon izletilir.

Öğrencilerden topladıkları bilgileri düzenlemeleri, rapor hâline getirmeleri ve raporlarını arkadaşlarına sunmaları istenir. Sunulan raporlardaki önerilerin ekolojik ayak izinin küçültülmesinde etkili bir yöntem olup olmadığı hakkında kanıta dayalı yorumlar yapmaları beklenir **(E1.5)**. Yapılan yorumların doğruluğunu değerlendirerek yeni ve özgün çözüm yolları üretmeleri istenebilir **(E3.6)**.

e) Üretilen yeni ve özgün çözüm yollarının her öğrenci tarafından sınıfta paylaşılması sağlanır. Bilinçli tüketim alışkanlıklarının benimsenmesinin tasarruf açısından önemi vurgulanır **(OB3)**.

Öğrencilere ekolojik ayak izini küçültme konulu broşür hazırlayacakları performans görevi verilebilir. Hazırlanan broşürler, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. **BİY.10.2.8**

a) Öğrencilere Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak referans projeler arasında yer alan "Özel Çevre Koruma Bölgesi İlanı ile Ekosistem Koruma Projeleri" kapsamında "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen bölgeler tanıtılır. Bu bölgelerin doğal değerleri, ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik süreçleri ile biyolojik çeşitliliklerinin tespitine yönelik çalışmaları konu alan bir sunum yapılarak veya belgesel, video ya da animasyon izletilerek doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemlere dikkat çekilir. Öğrencilerden doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili uygulamalar hakkında merak ettiklerini ifade etmeleri istenir. Doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını savunma ve doğayı koruma, merhamet değeri kapsamında vurgulanır **(D9.3)**.

b) Öğrencilerden Türkiye, KKTC ve dünyada doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemlerle ilgili merak ettikleri uygulamalardan biri hakkında "Ne?", "Neden?", "Nasıl?", "Nerede?", "Ne zaman?" ve "Kim?" sorularını sormaları istenir **(E1.1)**.

c) Öğrencilerden sordukları soruları cevaplamak üzere bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan araştırma yapmaları ve bilgi toplamaları istenir. Öğrencilere araştırmalarında kullandıkları kaynaklardan kişisel bilgilerin gizliliğini koruyarak yararlanmaları gerektiği hatırlatılır **(D8.2, OB2)**.

ç) Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin önlemler hakkında merak ettikleri soruları cevaplamak amacıyla yaptıkları araştırma sonunda öğrencilerden yararlandıkları kaynakların güvenirliğini ve topladıkları bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri, sordukları soruların cevaplarını içeren bir rapor hazırlamaları istenir. Öğrencilere raporlarında kullandıkları bilgilerin kaynaklarını raporun kaynakça bölümünde ayrıca belirtmeleri gerektiği hatırlatılır **(D3.3)**.

d) Öğrencilerden raporlarında Türkiye'de ve KKTC'de doğal kaynaklar ile biyoçeşitliliğin, nesli tehlikede olan canlıların korunması için alınan önlemler hakkındaki çıkarımlarına yer vermeleri istenir. Alınan önlemlerin gelecekte topluma ve bilime katkılarını kendi bakış açılarıyla yorumlayarak söz konusu önlemlerin yeterli olup olmadığını vatanseverlik değeri bağlamında tartışmaları beklenir **(D19.3, OB8)**.

Öğrencilerin hazırladıkları raporlar; "alınan önlemlere ilişkin merakın ortaya konması, önlemlerle ilgili sorular sorularak cevap niteliğinde bilgiler toplanması, bu bilgilerin doğruluğunun değerlendirilmesi ve çıkarım yapılması" ölçütlerini içeren analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden araştırma ve rapor hazırlama süreci ile ilgili öz değerlendirme formları doldurmaları ve kendi öğrenme durumlarını geliştirmeye yönelik görüşlerini paylaşmaları istenebilir.

BİY.10.2.9

a-b-c) Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak referans projeler arasında yer alan "Sıfır Atık Projesi"yle Türkiye'de geri kazanım oranının önemli ölçüde yükseldiği hatırlatılarak öğrencilerden atığın kaynağında ayrı toplanması, geri kazanımının sağlanması ve geri kazanım oranının yükseltilmesi için neler yapılabileceği konusunda beyin fırtınası yapmaları istenir. Öğrencilere atık yönetimi konusunda sorumlu kurum ve kuruluşların hangileri olduğu sorulur. Öğrencilerden yaşadıkları yerde atık yönetimi konusunda sorumlu kurum ve kuruluşlarca (yerel yönetimler, okul idaresi vb.) yapılan çalışmalar hakkında bireysel rapor hazırlamak üzere araştırma yapmaları istenir. Öğrenciler, araştırmalarında bilgi toplamak için kullanacakları araçları (anket, görüşme formu vb.) belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi toplar **(OB6)**.

c) Yakın çevrede bulunan bir atık değerlendirme, geri dönüşüm veya bertaraf tesisi varsa bu tesise bir okul gezisi düzenlenir. Söz konusu tesislerin olmadığı durumlarda öğrencilere atık yönetimi içerikli videolar izletilir. Öğrencilerden topladıkları bilgilerden yola çıkarak yaşadıkları yerde atık yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaları Türkiye'de ve dünyada atık yönetimi konusunda ortaya konan örnek uygulamalarla karşılaştırmaları istenir. Öğrencilerden elde ettikleri bilgileri tesiste gözlemledikleri uygulamalar veya videodan elde ettikleri bilgiler aracılığıyla doğrulamaları istenir. Atık yönetimi uygulamalarının çevreye olan etkileri ve ülke ekonomisine katkıları hatırlatılarak duyarlılık ve temizlik değerleri vurgulanır **(OB3, D5.2, D18.3)**.

ç) Öğrencilerden atık yönetimi konusunda ulaştıkları bilgileri çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak için bir proje tasarlamak üzere kaydetmeleri istenir **(D16.2)**. Öğrenciler, atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalara katılmaları yönünde desteklenir **(E2.3)**. Öğrencilere okulları bünyesinde grup çalışmasıyla atık yönetimi konulu proje hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerin projeleri, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öz değerlendirme ve grup değerlendirme yapılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Farklı ülkelerin yaş piramitleri verilerek öğrencilerden bu ülkelere ait yaş dağılımını sorgulamaları ve ülkedeki insan popülasyonunun özellikleri ile ilgili çıkarım yapmaları beklenebilir. Türkiye'nin nüfus dağılımı verilerini kullanarak popülasyon büyüme projeksiyonu yapmaları ve bu projeksiyonu örnek verilen diğer ülkelerle karşılaştırmaları istenebilir. Türkiye'nin yakın ve uzak gelecekteki popülasyon özelliklerini belirlemeleri ve yaş piramitleri oluşturmaları istenebilir. Nüfus projeksiyonları verilerinden hareketle Türkiye'nin gelecekte karşılaşabileceği sosyoekonomik sorun ve fırsatlar sınıfta tartışılabilir. *Orman, çayır, tatlı su gibi çeşitli örneklerle öğrencilerin karasal ve sucul biyomlardaki besin ağları üzerinden madde ve enerji akışını sorgulamaları sağlanabilir. *Öğrencilerden azot döngüsünde meydana gelen nitrifikasyon ve denitrifikasyon olaylarının kimyasal süreçlerini bilgi görseli aracılığıyla modellemeleri istenebilir. Kültürel miras olan siyez buğdayının besin değeri ve sindirimini araştırmaları, bu mirasın korunması için yapılan çalışmalar hakkında okul panosunda sergilenmek üzere poster hazırlamaları istenebilir. Öğrencilerden Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak referans projeler arasında yer alan "Salda Gölü Koruma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen alt projeleri araştırmaları ve araştırmalarından elde ettikleri verilere dayanarak Türkiye'de koruma altına alınan alanların sahip olduğu doğal kaynakların ve sosyoekonomik değerlerin gelecek nesillere ulaştırılmasının önemine ilişkin araştırma raporu hazırlamaları istenebilir.